

Panic on the Streets of London: Police, Crime, and the July 2005 Terror Attacks

Babacar SANDING
Mariam DIAKITE
Taha RAOUKI

UM6P — FGSES

2 décembre 2025

Plan

Introduction

Méthodologie

Résultats

Conclusion

Contexte général

- L'effet de la présence policière sur la criminalité est un enjeu central en économie du crime.
- Les politiques publiques reposent fortement sur l'idée que plus de police réduit le crime.
- Pourtant, mesurer cet effet de manière causale reste difficile.
- Police et criminalité évoluent souvent ensemble → relation complexe.
- L'article s'inscrit dans cette littérature en cherchant un cadre empirique crédible.

Problématique : endogénéité police–crime

- En pratique, la police est souvent déployée en réponse à une augmentation du crime.
- Cela crée un problème d'endogénéité : **le crime influence la police.**
- ⇒ Impossible d'identifier un effet causal à partir d'une simple corrélation.
- Les estimations naïves sont biaisées car la police réagit au comportement criminel.
- Il faut donc un **choc exogène** modifiant la présence policière indépendamment du crime.

Contexte des attentats de 2005

- Londres est frappée par deux vagues d'attentats : **7 juillet** et **21 juillet 2005**.
- Réaction immédiate : renforcement massif de la sécurité.
- Mise en place d'**Operation Theseus**.
- Déploiement concentré dans 5 boroughs centraux :
Westminster, Camden, Islington, Kensington & Chelsea, Tower Hamlets
- Ce choc crée un traitement spatial clair pour l'analyse.



FIGURE 1. MAP OF LONDON BOROUGHS

Pourquoi une quasi-expérience naturelle ?

- Le choc policier provient d'un événement inattendu → **soudain et non anticipé.**
- Il est lié au terrorisme, pas à la criminalité locale → **exogène.**
- Le déploiement est **géographiquement ciblé** : seulement 5 boroughs renforcés.
- Il est **temporairement limité** (6 semaines).
- ⇒ Conditions idéales pour identifier l'effet causal de la police sur le crime.

Question centrale

Quel est l'effet causal d'une augmentation exogène de la présence policière sur la criminalité ?

- Mesurer l'élasticité crime–police.
- Identifier les types de crimes les plus sensibles.
- Étudier la dynamique temporelle après les attentats.
- Valider la crédibilité de la stratégie d'identification.

Contributions de l'article

- Fournit une **identification causale crédible** de l'effet police → criminalité.
- Exploite une **quasi-expérience naturelle rare** : attentats de juillet 2005 et choc policier d'Operation Theseus.
- Utilise des données exceptionnellement riches :
 - ▶ heures réelles de travail des policiers (CARM),
 - ▶ statistiques hebdomadaires de criminalité,
 - ▶ panel spatial fin (32 boroughs).
- Mesure l'**élasticité crime–police** de manière robuste (environ $-0,3$).
- Montre que l'effet policier est **fort pour les crimes de rue visibles** (vols, agressions, violences) et **faible pour les crimes en lieux privés**.

Données : Panel londonien 2004–2005

- Panel hebdomadaire couvrant **32 boroughs** (hors City of London).
- Période : **janvier 2004** → **décembre 2005**.
- Unité d'analyse : **borough × semaine**.
- Deux sources principales :
 - ▶ **CARM** : heures réelles de travail des policiers.
 - ▶ **Metropolitan Police Reports** : crimes hebdomadaires.
- Structure du panel idéale pour DiD + IV.

Variables principales

- **Criminalité :**
 - ▶ Crimes hebdomadaires pour 1000 habitants.
 - ▶ Catégories : vols, agressions, violence, cambriolages, etc.
- **Police :**
 - ▶ Heures de police par 1000 habitants.
 - ▶ Distinction : heures totales vs heures de renfort (Central Aid).
- **Variables de traitement :**
 - ▶ Dummy **treated** (5 boroughs centraux).
 - ▶ Dummy **post-attentats**.
 - ▶ Interaction traité × post = **instrument**.
- **Contrôles :** chômage, emploi, structure démographique, flux de métro.

Méthodologie : intuition

- Objectif : isoler l'effet causal de la présence policière sur la criminalité.
- Problème : police et crime évoluent ensemble → endogénéité.
- Les attentats de juillet 2005 provoquent un **choc exogène** de police dans 5 boroughs centraux.
- On compare :
 - ▶ zones **traitées** (renfort massif),
 - ▶ zones **contrôle**,
 - ▶ avant et après les attentats.
- ⇒ Stratégie : **Différence-en-différences + IV.**

Méthodologie : Différence-en-différences

- On compare l'évolution du crime 2004–2005 :
 - ▶ dans les boroughs **traités**,
 - ▶ et les boroughs **non traités**.
- Le modèle contrôle :
 - ▶ effets fixes de borough (α_i),
 - ▶ effets fixes de semaine (γ_t),
 - ▶ saisonnalité $\rightarrow$ différence annuelle Δ_{52} .
- Forme générale :

$$\Delta \log(\text{crime}_{it}) = \theta \text{treated}_i \times \text{post}_t + \alpha_i + \gamma_t + \epsilon_{it}$$

- $\Rightarrow$ Effet réduit des attentats sur la criminalité.

Différence-en-différences (rappel)

- Groupe traité : 5 boroughs centraux.
- Groupe contrôle : 27 autres boroughs.
- Pré : mêmes semaines en 2004.
- Post : 6 semaines suivant les attentats (Operation Theseus).

Modèle IV structurel

$$\Delta \log(\text{crime}_{it}) = \beta \Delta \log(\text{police}_{it}) + \alpha_i + \gamma_t + \varepsilon_{it}$$

- Variable instrumentale : **treated × post**.
- Retrait de la saisonnalité via Δ_{52} .
- β s'interprète comme une **élasticité crime–police**.

Statistiques descriptives (Tableau A1)

TABLEAU A1 — STATISTIQUES DESCRIPTIVES

Groupe	Période	Criminalité (Crime)		Police		N
		Moyenne	Écart-type	Moyenne	Écart-type	
Traités (Treated)	Avant	4.032	1.497	169.464	66.150	5
	Après	3.591	1.314	242.288	77.072	5
Contrôle (Control)	Avant	1.987	0.486	82.773	25.793	27
	Après	1.974	0.464	84.949	25.429	27

- **Criminalité** : dans les zones traitées, le taux passe de 4.03 à 3.59 crimes/1000 hab. $\Rightarrow$ baisse d'environ **11%**.
- Dans les zones contrôle, il reste quasi stable (1.99 à 1.97) $\Rightarrow$ baisse d'environ **0,6%**.
- **Police** : heures/1000 hab. augmentent de 169.46 à 242.29 (+43%) dans les traités, contre +2.6% dans le contrôle.
- **Lecture économétrique** : déjà un pattern DiD "visuel" : seul le groupe traité combine forte hausse de police et baisse marquée de crime.

Résultats DiD en niveaux et logs (Tableau 1)

**TABLEAU 1 — IMPACT DU DÉPLOIEMENT POLICIER SUR LA CRIMINALITÉ
(ESTIMATIONS DiD)**

	Déploiement Policier (Heures pour 1 000 hab.)			Taux de Criminalité (Crimes pour 1 000 hab.)		
	Avant (1)	Après (2)	Diff. (3)	Avant (4)	Après (5)	Diff. (6)
Zones Traitées	169.46	242.29	72.83	4.03	3.59	−0.44
Zones Contrôle	82.77	84.95	2.18	1.99	1.97	−0.02
<i>Estimations Différence-en-Différences :</i>						
Modèle en Niveaux (Erreur type)			70.65*** (5.28)			−0.43*** (0.11)
Modèle en Logs (Erreur type)			0.35*** (0.03)			−0.11*** (0.03)

- **Effet DiD police** : +70.65 heures/1000 hab. ⇒ hausse d'environ +34% (log 0.35***).

Formes réduites et structurelles (Tableau 2)

TABLEAU 2 — ESTIMATIONS DID ET STRUCTURELLES (POLICE ET CRIME)

	Forme Réduite (Diff-en-Diff) (Panels A & B)				Estimations Structurelles				
	(1) Base	(2) Split	(3) +Ctrl	(4) +Trend	OLS (1) Niv.	(2) Diff.	IV (Var. Instrumentales) (3) IV Base	(4) IV Split	(5) IV Trend
Panel A : Déploiement Policier									
$T \times \text{Post}$	0.081*** (0.020)								
$T \times \text{Post (Sem. 1-6)}$		0.341* (0.187)	0.342*** (0.029)	0.356*** (0.027)					
$T \times \text{Post (Sem. 7+)}$		-0.001 (0.012)	0.001 (0.011)	0.014 (0.017)					
Panel B : Criminalité Totale									
$T \times \text{Post}$	-0.052** (0.021)								
$T \times \text{Post (Sem. 1-6)}$		-0.111** (0.042)	-0.109*** (0.027)	-0.056* (0.029)					
$T \times \text{Post (Sem. 7+)}$		-0.033 (0.027)	-0.031 (0.028)	0.024 (0.053)					
Panel C : Forme Structurelle (Élasticité)									
$\ln(\text{Heures Police})$					0.785*** (0.053)				
$\Delta \ln(\text{Heures Police})$						-0.031 (0.051)	-0.641* (0.329)	-0.318*** (0.093)	-0.183*** (0.066)
Contrôles Tendances	Non Non	Non Non	Oui Non	Oui Oui	Oui Non	Oui Non	Oui Non	Oui Non	Oui Oui

Hétérogénéité par type de crime (Tableau 3)

TABLEAU 3 — EFFETS DU TRAITEMENT PAR CATÉGORIE DE CRIME (DiD)

Panel A : Crimes de rue et violences						
	Vols (Theft)		Violences		Crimes Sexuels	
	Simple	Complet	Simple	Complet	Simple	Complet
$T \times \text{Post-Attack}$ (Erreur type)	−0.139*** (0.047)	−0.082* (0.044)	−0.124 (0.293)	−0.108*** (0.034)	−0.078 (0.124)	−0.089 (0.137)

Panel B : Cambriolages et dommages matériels						
	Braquages (Robbery)		Cambriolages		Dommages Criminels	
	Simple	Complet	Simple	Complet	Simple	Complet
$T \times \text{Post-Attack}$ (Erreur type)	−0.132 (0.402)	−0.013 (0.128)	−0.035 (0.117)	−0.029 (0.075)	−0.047 (0.174)	−0.005 (0.056)

- **Crimes de rue (vols)** : coefficients entre $-0,139^{***}$ et $-0,082^*$ $\Rightarrow$ baisse de 8–14% des vols.
- **Violences** : coefficient complet $-0,108^{***}$ $\Rightarrow$ baisse d'environ 11%, significative.

Crimes « susceptibles » (Tableau 4, Partie 1)

TABLEAU 4 (PARTIE 1) — CRIMES « SUSCEPTIBLES » (VOLS, VIOLENCES)

	Forme Réduite (Diff-en-Diff) (Var. dép : taux de criminalité)				Estimations Structurelles				
	Base	Split	+Ctrl	+Trend	OLS		IV (Var. Instrumentales)		
					Niv.	Diff.	IV Base	IV Split	IV Trend
Effets Diff-en-Diff (Reduced Form)									
$T \times \text{Post}$	-0.056** (0.024)								
$T \times \text{Post (Sem. 1-6)}$		-0.131* (0.068)	-0.132*** (0.031)	-0.067* (0.035)					
Élasticité Crime-Police (Structural Form)									
$\Delta \ln(\text{Heures Police})$						-0.019 (0.063)	-0.694* (0.363)	-0.383*** (0.105)	-0.223*** (0.073)
Observations	1 664	1 664	1 664	1 664	3 328	1 664	1 664	1 664	1 664
R^2	0.198	0.084	0.200	0.318	0.888	0.191	1.000	1.000	1.000

- **Forme réduite** : baisse de 5–6% sur l'ensemble de la période, et de 7–13% sur les 6 premières semaines (coefficients entre $-0,067$ et $-0,132$).
- **Structurel (IV)** : élasticités police–crime entre $-0,69$ et $-0,22$ pour les crimes « susceptibles ».
- **Lecture économétrique** : résultats très proches de ceux pour la criminalité totale, mais concentrés sur cet agrégat de crimes de rue.

Crimes « non susceptibles » (Tableau 4, Partie 2)

TABLEAU 4 (PARTIE 2) — CRIMES « NON SUSCEPTIBLES » (PLACEBO)

	Base	Forme Réduite			Niv.	Estimations Structurelles			
		Split	+Ctrl	+Trend		Diff.	IV Base	IV Split	IV Trend
Effets Diff-en-Diff									
$T \times \text{Post}$	−0.048* (0.027)								
$T \times \text{Post (Sem. 1-6)}$		−0.033 (0.091)	−0.023 (0.026)	−0.015 (0.031)					
Élasticité Crime-Police									
$\Delta \ln(\text{Heures Police})$						−0.056 (0.094)	−0.597 (0.363)	−0.065 (0.079)	−0.012 (0.091)
Observations	1 664	1 664	1 664	1 664	3 328	1 664	1 664	1 664	1 664
R^2	0.043	−0.28	−0.24	0.136	0.428	0.058	1.000	1.000	1.000

- Pour les crimes « non susceptibles », les coefficients sont petits et instables :
 - ▶ −0,048* sur la période totale, mais effets non robustes une fois scindés.
 - ▶ Élasticités IV non significatives.
- **Économiquement** : pas de preuve solide que la police affecte ces crimes (cambriolages, dommages, etc.).
- **Test placebo** : renforce l'idée que l'effet causal se concentre bien sur les crimes

Effets sur le métro (Tableau 5)

TABEAU 5 — IMPACT DES ATTENTATS SUR LA FRÉQUENTATION DU MÉTRO

Variable	Tous Déplacements (Total)				Par Type de Jour			
	Standard		Ajusté Stations		Semaine		Week-end	
	Base	+Ctrl	Base	+Ctrl	Base	+Ctrl	Base	+Ctrl
Effet Court Terme (Semaines 1-6)								
$T \times \text{Post-1}$	-0.212	-0.215***	-0.133	-0.137***	-0.196	-0.197***	-0.281	-0.294***
(Erreur)	(0.989)	(0.042)	(0.266)	(0.048)	(0.741)	(0.027)	(0.785)	(0.051)
Effet Long Terme (Semaines 7+)								
$T \times \text{Post-2}$	-0.105	-0.103	-0.105	-0.103	-0.097***	-0.093*	-0.106	-0.112
(Erreur)	(0.068)	(0.111)	(0.098)	(0.122)	(0.023)	(0.055)	(0.100)	(0.096)

- **Court terme (sem. 1–6)** : baisse d'environ 20–30% des trajets en métro dans les zones traitées (coefficients $-0,19$ à $-0,29^{***}$).
- **Long terme (sem. 7+)** : effets beaucoup plus faibles, parfois encore significatifs en semaine ($-0,097^{***}$).
- **Économétriquement** : ces variables servent de contrôle pour montrer que la baisse de crime ne vient pas seulement d'une chute d'activité urbaine.
- **Message** : même en tenant compte de la baisse de fréquentation du métro, l'effet dissuasif de la police sur les crimes de rue reste présent.

Conclusion

- Un **choc exogène massif** de présence policière (Operation Theseus) réduit significativement la criminalité dans les boroughs centraux.
- L'effet est **de court terme** : concentré sur les 6 semaines de déploiement intense.
- **Hétérogénéité** :
 - ▶ forte baisse pour les crimes de rue visibles (vols, violences) ;
 - ▶ effet faible ou nul pour les cambriolages et crimes en lieux privés.
- Les tests placebo (crimes non susceptibles) et la prise en compte des flux de métro renforcent la **crédibilité causale**.
- Au final, l'élasticité police–crime estimée par IV est d'environ $-0,3$: $+10\%$ de police $\Rightarrow -3\%$ de crimes.

Merci !